

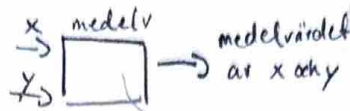
Anteckningar Kap 8 Skansholm

Funktioner - program man kan anropa

t.ex. `math.sqrt`



eller `medelv`



parametrar

Def `medelv(a, b):`
`return (a+b)/2`

Funktionsdefinition består av huvud och kropp.

Retursats - vilket resultat ska lämnas? avslutar funktionen

Anrop: `mv = medelv(x, y)` argument som läggs i parametrarna `a` och `b`
kan även vara uttryck t.ex: `mv = medelv(x+2, y/3)`
python har "värdeanrop" så att `x` och `y` inte påverkas

* Uppgift 8.1 - `lnlM7/anteckningar.py`

Funktioner kan även returnera tupler t.ex: `def sum-prod(a, b):`
`return a+b, a*b`

* Uppgift 8.2 - `lnlM7/anteckningar.py`

Lokala variabler - endast använda av funktionen

* Uppgift 8.3 - `lnlM7/anteckningar.py`
dessa variabler är inte synliga utanför funktionen

Globala variabler - synliga i hela filen.

* Uppgift 8.4 - " - + 8.5

Referenser som parametrar - parametrar kan också vara referenser till t.ex listor

* Uppgifter 8.6 och 8.7 själva listan kopieras inte, så man ändrar i faktiska listan

Argument kan även tilldelas en parameter via dess namn

t.ex. `S = saldo(kapital=100, ränta=1.2, år=10)` sidan 157 Skansholm

Defaultvärden är värden som en parameter får då inget anges `def(n=10)`

Antal argument kan även vara godtyckligt t.ex `print` (s. 159)

Rekursiva funktioner

- funktioner som dröpar sig själv

```
def nfak(n):
```

```
    if n < 0:
```

```
        return None
```

```
    elif n == 0:
```

```
        return 1
```

```
    else
```

```
        return n * nfak(n-1)
```

man räknar baklänges

Uppgift 8.10 : In/Ut/anteckningar.py